

Foglio di esercizi 4, Algebra e Geometria, Prof. Fioresi

Si svolgano i seguenti esercizi dal testo *Algebra Lineare* di Lang.

Formula di Grassmann. Es. 10-13, pag. 98, §19.

Esercizio 1

Per ciascuna applicazione lineare, fissate le basi canoniche:

- 1) Si scriva la matrice A associata (ricordiamo che le colonne di A sono le immagini dei vettori della base canonica!)
- 2) Si calcoli una base per il nucleo e una per l'immagine ove se $f : V \longrightarrow W$ e' applicazione lineare definiamo nucleo e immagine come:

$$\ker(f) = \{\mathbf{v} \in V \mid f(\mathbf{v}) = 0\} \subset V$$

$$\operatorname{Im}(f) = \{\mathbf{w} \in W \mid \mathbf{w} = f(\mathbf{v}) \text{ per qualche } \mathbf{v} \text{ in } V\} \subset W$$

- 3) Si dica se l'applicazione e' iniettiva, suriettiva, biettiva al variare di k .

a) $f : \mathbf{C}^3 \longrightarrow \mathbf{C}^3$, $f(x, y, z) = (ix - y - 2z, x + y + z, ky + (1 + i)z)$.

b) $f : \mathbf{C}^2 \longrightarrow \mathbf{C}^3$ $f(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 - 2i\mathbf{e}_3$, $f(\mathbf{e}_2) = 2\mathbf{e}_1 - k\mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3$.

c) $f : \mathbf{C}^2 \longrightarrow \mathbf{C}^2$ $f(\mathbf{e}_1) = 3k\mathbf{e}_1 - 3i\mathbf{e}_2$, $f(\mathbf{e}_2) = 2\mathbf{e}_1 - 2i\mathbf{e}_2$.

d) $f : \mathbf{C}^4 \longrightarrow \mathbf{C}^2$, $f(x, y, z, t) = (2(i + 1)x - t, 3y - x + 2z - t)$.

- 4) Per le applicazioni lineari che sono invertibili, si calcoli l'inversa fissato un opportuno valore di k .

- 5) a) Si dica per quali valori di k (se esistono) il vettore $\mathbf{b} = (1, -i, 0)$ appartiene all'immagine di f .

[Nota: Si risolva il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.]

Esercizio 2

- a) Si determinino le soluzioni del seguente sistema nelle incognite x_1, x_2, x_3 :

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = -1 \\ x_1 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

Si verifichi il teorema di Rouché Capelli.

b) Si determinino le soluzioni del seguente sistema lineare nelle incognite x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 :

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 + x_5 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + 8x_3 - 4x_4 + 2x_5 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 1 \end{cases}$$

Si verifichi il teorema di Rouché Capelli. e il teorema di struttura dei sistemi lineari.

Esercizio 3

a) Si dimostri che la composizione di applicazioni lineari e' una applicazione lineare.

b) Si dimostri che l'inversa di una applicazione lineare biettiva e' ancora una applicazione lineare.

Esercizio 4

Sia V uno spazio vettoriale e sia $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una sua base.

a) Dimostrare che $f : V \longrightarrow k^n$, $f(v) = (v)_{\mathcal{B}}$ la funzione che associa ad un vettore le sue coordinate rispetto ad una base $\mathcal{B}$ e' un'applicazione lineare biettiva.

b) Si usi il risultato precedente per dimostrare che r vettori $w_1, \dots, w_r$ sono linearmente indipendenti se e solo se $(w_1)_{\mathcal{B}}, \dots, (w_r)_{\mathcal{B}}$ sono linearmente indipendenti.

Esercizio 5

a) Si determini al variare di k una base per il nucleo e una base per l'immagine dell'applicazione lineare $f : \mathbf{R}^4 \longrightarrow \mathbf{R}^3$, $f(e_1) = e_1 + 2e_2 + ke_3$, $f(e_2) = ke_2 + ke_3$, $f(e_3) = ke_1 + ke_2 + 6e_3$, $f(e_4) = ke_1 + (6 - k)e_3$. E' iniettiva? E' suriettiva? E' biettiva? (al variare di k). Si motivi chiaramente la risposta.

b) Scelto un valore di k per cui f non e' suriettiva si determini un vettore che NON appartiene all'immagine di f .

Esercizio 6*

Questo esercizio e' particolarmente impegnativo e sara' svolto in classe, fa parte del nostro programma.

Sia A una matrice con due righe e due colonne. Definiamo:

$$e^A = I + A + A^2/2 + \dots A^n/n! + \dots$$

ove I e' la matrice identita' e $A^n = A \cdot A \dots A$ e' il prodotto righe per colonne di n copie di A .

[Nota: e' una somma infinita, supponiamo di sapere che non ci sono problemi di convergenza (e' cosi').]

a) Calcolare e^A per matrici A :

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix},$$

b) Si dimostri che

$$e^{t \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix}$$

c) Si dimostri che per ogni matrice X :

$$\frac{d}{dt} (e^{tX})_{t=0} = X$$

ove per derivata di una matrice si intende la matrice ottenuta derivando ciascun elemento della matrice. L'esponenziale di matrice e' fondamentale per risolvere sistemi di equazioni differenziali.